

Redis 缓存雪崩与击穿处理手册

告警说明

告警名称：RedisCacheMissSpike
触发条件：缓存命中率 5 分钟内从 95% 跌至 60% 以下，且数据库 QPS 同步飙升
严重等级：Critical 负责团队：缓存与中间件组

概念区分

缓存雪崩：大量 key 在同一时间集中过期，请求全部穿透到数据库。
缓存击穿：某个热点 key 过期瞬间，高并发请求同时打到数据库。
缓存穿透：查询根本不存在的 key，每次都绕过缓存访问数据库。

排查步骤

第一步：确认命中率下跌区间，定位是集中过期（雪崩）还是单 key（击穿）。
第二步：查看数据库连接数与慢查询，判断是否已被穿透流量压垮。
第三步：检查近期是否有批量写缓存操作使用了相同 TTL。

处置措施

雪崩：为 key 的过期时间叠加随机抖动（如 $TTL + rand(0, 300s)$ ），打散过期点。
击穿：对热点 key 加互斥锁或逻辑过期，只允许一个请求回源重建缓存。
穿透：对空结果缓存短 TTL 占位值，或引入布隆过滤器拦截非法 key。
兜底：开启限流与降级，保护数据库不被打挂。

升级路径

数据库 QPS 增幅	操作
< 2 倍	观察，记录命中率曲线
2 – 5 倍	启用热点 key 互斥锁，通知业务负责人
> 5 倍	启动限流降级，拉起应急群